Отделение	Компьютердик инженерия				
Программа	Магистратура ☒		Докторантура ☐		
Название программы	Компьютердик инженерия, магистратура				
Семестр	III☒	IV☐	V ☐	VI☐	VII☐
Имя, Фамилия	Nazarkulov Elaman				
Научный руководитель	Доц.Др. Bakyt Sharshenbaev				
Соруководитель	Доц.Др. Rayimbek Sultanov				
Члены диссертационного комитета					

Название диссертации	Нейронная сеть для диагностики заболеваний сердца с использованием 12-канальной электрокардиографии (ЭКГ) на основе аугментации сигнала методом опорного узла.
Краткое содержание	
Ключевые слова	SVG, EKG, CNN, Makine Öğrenimi, kardiyovasküler hastalıklar, elektrokardiyogram, 12 kanallı sinyaller, EKG yorumlama SVG, ЭКГ, CNN, Машинное обучение, сердечно-сосудистые заболевания, электрокардиограмма, 12-канальные сигналы, интерпретация ЭКГ

1. Общая информация о теме диссертации

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно умирает около 18 миллионов

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

человек. Сердечно-сосудистые заболевания включают ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, ревматические пороки сердца и другие заболевания сердца и кровеносных сосудов. Каждая пятая смерть от болезней сердца и инсульта происходит в возрасте до 70 лет. Однако точная и ранняя диагностика может значительно снизить затраты на лечение и внезапную сердечную смерть.

Электрокардиограмма (ЭКГ) — это один из самых простых и быстрых тестов, который помогает выявить некоторые заболевания сердца путем измерения электрической активности сердца.
Любое нарушение сердечного ритма или проводимости, либо повреждение сердечной мышцы может изменить электрическую активность сердца. Аномальная ЭКГ также может быть признаком перенесенного инфаркта или высокого риска инфаркта в ближайшем будущем.
Существует три основных типа ЭКГ:

- ЭКГ в состоянии покоя: Вы лежите во время этого типа ЭКГ. Во время теста не допускаются движения, поскольку электрические импульсы от других мышц могут создавать помехи. Этот тип ЭКГ обычно занимает от 5 до 10 минут.
- Амбулаторная ЭКГ (Холтер): Для амбулаторной ЭКГ вы носите портативное записывающее устройство не менее 24 часов. Вы можете нормально двигаться, пока устройство прикреплено.
- Стресс-тест / Нагрузочный тест: Это предполагает снятие ЭКГ во время езды на велотренажере или ходьбы по беговой дорожке. Выполнение этого типа ЭКГ занимает 15-30 минут. Стресс-тест также может включать лекарства для понимания их влияния на сердце.

Некоторые проблемы с сердцем, которые могут вызвать изменения в тесте ЭКГ, включают:

- Фибрилляция/трепетание предсердий
- Инфаркт миокарда
- Сердечная недостаточность
- Врожденные пороки сердца
- Нарушения сердечного ритма (аритмии)
- Плохое кровоснабжение сердца
- Многофокальная предсердная тахикардия
- Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия
- Синдром слабости синусового узла
- Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта

Точность ЭКГ зависит от исследуемого состояния. Заболевание сердца не всегда может быть видно на ЭКГ. Некоторые заболевания сердца никогда не вызывают каких-либо специфических изменений

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

ЭКГ.
Глубокие нейронные сети (ГНС) широко используются для задач классификации и прогнозирования в различных областях. Недавно было отмечено, что ГНС интенсивно развиваются и оказывают значительное влияние на точность классификации для широкого спектра медицинских задач.
(Electrocardiogram, 2024; Services, n.d.)
(Electrocardiogram Information | Mount Sinai - New York, n.d.)
(Ayal и др., 2023)
(Ebrahimi и др., 2020)

2. Проблема, рассматриваемая в диссертации

Автоматизированные 12-канальные ЭКГ-устройства могут проводить общий скрининг и предоставлять второе мнение врачам. Однако правильная интерпретация записей ЭКГ сложна и клинически трудоемка; неправильная интерпретация может привести к плохим результатам или даже смерти пациента. Несмотря на широкое использование, несколько исследований highlighted недостатки в навыках интерпретации ЭКГ среди медицинских работников. Более того, интерпретация может различаться между разными наблюдателями, и даже для одного и того же наблюдателя, в то время как задача является монотонной и трудоемкой даже для высококвалифицированных кардиологов. Как показывают литературные данные, до 33% интерпретаций ЭКГ содержат ошибки по сравнению с экспертной оценкой, и до 11% привели к неправильному ведению пациента. В педагогике интерпретации ЭКГ нет универсальной основы; распределение времени, подготовка преподавателей и формат обучения сильно различаются в литературе.

(Classification of 27 Heart Abnormalities Using 12-Lead ECG Signals with Combined Deep Learning Techniques | Rawt | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, n.d.)
(Breen и др., 2019)

3. Цель диссертационной работы

Разработать и реализовать нейронную сеть для диагностики заболеваний сердца с использованием данных 12-канальной электрокардиографии (ЭКГ) на основе аугментации сигнала методом опорного узла. Разработка нейронной сети для диагностики заболеваний сердца на основе анализа 12-канальной электрокардиографии (ЭКГ) считается завершенной. Это включает сбор данных, предварительную обработку данных, разработку и обучение модели, а также оценку ее эффективности.

4. Значимость/Преимущества диссертационной работы

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

Достижения в области машинного обучения представляют потенциальную возможность для улучшения всесторонней интерпретации ЭКГ. Многие исследования демонстрируют способность алгоритмов ГНС-ЭКГ не только обнаруживать различные аритмии по одноканальной ЭКГ, но и обеспечивать интерпретацию 12-канальных ЭКГ, подобную человеческой. Кроме того, интерпретация сигналов — это утомительная и сложная задача, поэтому даже для экспертов, обучавшихся в течение многих лет, в процессе анализа может присутствовать субъективная изменчивость и человеческая ошибка. Поэтому большое значение имеет исследование и разработка компьютерных методов. Они должны помогать медицинским работникам в принятии решений, снижающих вероятность ошибок, и сокращать время, затрачиваемое на диагностику сложных ЭКГ.

Проект создания нейронной сети для диагностики заболеваний сердца с помощью 12-канальной ЭКГ и методов аугментации сигналов является значимым и полезным по нескольким причинам:

- Ранняя диагностика: Использование автоматизированной системы для анализа данных ЭКГ позволяет обнаруживать признаки сердечных заболеваний на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

- Сокращение времени диагностики: Автоматизированная система может значительно сократить время, необходимое для анализа ЭКГ, по сравнению с ручной интерпретацией специалистом. Это может быть особенно полезно в случаях, когда требуется быстрый и точный диагноз.

- Повышенная точность: Используя нейронные сети и методы аугментации сигналов, можно создать модель, которая может автоматически изучать признаки заболеваний и делать прогнозы с высокой точностью, помогая предотвратить ошибки, распространенные при ручной интерпретации.

- Улучшение доступности здравоохранения: Автоматизированная система может быть легко интегрирована в клиническую практику и использоваться в различных медицинских учреждениях, улучшая доступность диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний для пациентов.

- Улучшение результатов лечения: Более быстрая и точная диагностика сердечных заболеваний может привести к более раннему лечению и улучшению результатов лечения пациентов, что в конечном итоге улучшает качество их жизни.

Таким образом, проект может значительно повысить эффективность и доступность диагностики заболеваний сердца, что важно для здравоохранения и продления жизни пациентов.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

(Rafie и др., 2021)
(Liu и др., 2021)

5. Объем и ограничения диссертационной работы

ГНС могут достигать высокой точности в обнаружении различных сердечных аномалий, часто превосходя традиционные методы, а в некоторых случаях даже экспертов-людей. Они также могут помочь в раннем выявлении таких состояний, как аритмия, инфаркт миокарда и другие сердечные заболевания, помогая улучшить состояние пациента.
Однако ГНС требуют больших объемов размеченных данных для обучения, которые трудно получить из-за проблем конфиденциальности и необходимости экспертной аннотации. Модели глубокого обучения могут плохо обобщаться на невидимые данные или различные популяции пациентов, что приводит к потенциальным неточностям.

В исследовании планируется использовать следующие методы:

- Метод аугментации сигнала
- Метод опорного узла (SVM).

Использование метода аугментации сигнала позволяет улучшить качество обучающих данных и повысить точность модели. Это увеличивает разнообразие обучающих примеров и улучшает способность модели к обобщению. Использование метода опорных векторов (SVM) позволяет получать точные результаты для классификации и регрессии. Эксперимент будет проводиться на основе данных, предоставленных кардиологической клиникой «Bicard».
Исследование включает следующие основные этапы:

1. Подготовка данных
2. Разработка модели
3. Обучение и тестирование
4. Оценка результатов
5. Подготовка документации и представление результатов

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

(Ribeiro et al., 2020)

6. Гипотезы и предположения

- ГНС могут выделять сложные закономерности из необработанных данных ЭКГ, которые людям трудно обнаружить.
- ГНС могут улучшить точность интерпретации ЭКГ с помощью своего большого набора данных.

Проект имеет значительную практическую важность, поскольку автоматизация диагностики заболеваний сердца на основе ЭКГ значительно улучшает процесс оказания медицинской помощи. Оригинальность проекта заключается в его уникальном подходе к диагностике заболеваний сердца. Ожидается, что предлагаемый метод позволит улавливать любые изменения в сигнале ЭКГ, тем самым повышая точность диагностики и улучшая результаты лечения пациентов.

1. Использование 12-канальной ЭКГ: Проект предлагает использование данных 12-канальной ЭКГ для диагностики заболеваний сердца. Это позволяет захватывать широкий спектр электрической активности сердца, тем самым увеличивая информативность для классификации.
2. Метод аугментации сигнала с использованием метода опорного узла позволяет генерировать новые варианты данных ЭКГ.
3. Использование нейронных сетей для диагностики заболеваний сердца: нейронные сети могут анализировать данные и делать прогнозы с высокой точностью, что может быть полезно для диагностики различных типов заболеваний сердца.
4. Интеграция алгоритмов машинного обучения в клиническую практику: В случае успеха проект может привести к разработке автоматизированного инструмента диагностики заболеваний сердца, интегрированного в клиническую практику для более быстрой и точной диагностики и лечения пациентов.

Таким образом, новизна проекта заключается в использовании современных методов аугментации, глубокого обучения и анализа сигналов ЭКГ для автоматизированной диагностики заболеваний сердца. Это приводит к улучшению качества медицинской помощи и снижению нагрузки на медицинский персонал.

7. Методологическая основа диссертационной работы

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

7.1. Концептуальные основы/Исследовательская модель

1. Подготовка данных:

- Получение набора данных 12-канальной ЭКГ, включая записи пациентов с различными заболеваниями сердца и нормальные ЭКГ.
- Предварительная обработка данных, такая как нормализация амплитуды, удаление шума, выравнивание временных рядов, удаление артефактов и т.д.

2. Аугментация данных:

- Разработка метода аугментации сигнала с использованием метода опорного узла для создания новых версий данных ЭКГ, учитывающих различные физиологические вариации и артефакты.
- Используйте аугментацию сигнала на подготовленном наборе данных для создания расширенного набора данных.

3. Разработка архитектуры нейронной сети:

- Определение архитектуры нейронной сети для классификации данных ЭКГ.
- Выбор типов слоев (например, сверточные слои, слои пулинга, полностью связанные слои) и их параметров.
- Определите функции активации, функции потерь и метрики для оценки производительности модели.

4. Обучение модели:

- Разделение данных на обучающие, проверочные и тестовые наборы.
- Обучение модели на обучающих данных с использованием выбранной архитектуры нейронной сети и метода аугментации сигнала.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

- Оцените производительность модели на проверочном наборе данных и при необходимости скорректируйте параметры модели.

5. Оценка модели:

- Оцените производительность обученной модели на тестовом наборе данных.
- Сравните результаты с другими методами классификации или диагностики заболеваний сердца.
- Проанализируйте ошибки модели и изучите ее интерпретируемость.

7.2. Генеральная совокупность (Целевая популяция) и Выборка (Выборочная популяция)

Набор данных конкурса PhysioNet/Cinc 2020 и набор данных пациентов больницы.

7.3. Материалы и их сбор

В этой работе будет использоваться набор данных конкурса PhysioNet/Cinc 2020. Это общедоступный многоклассовый набор данных сигналов ЭКГ, содержащий 43 101 запись ЭКГ. Кроме того, набор данных собран из различных источников, что делает его идеальным для обеспечения способности к обобщению предлагаемого метода.

(4 Large Scale 12-Lead Electrocardiogram Database for Arrhythmia Study v1.0.0, n.d.)

7.4. Анализ материалов (Анализ и обобщение материалов)

Исходный набор данных состоит из ЭКГ 45 152 пациентов. Количество преобразований А/Ц на бит составляет 4,88, а АЦП имел разрешение 32 бита. Единицей амплитуды были микровольты. Верхний предел составлял 32 767, а нижний предел -32 768. Этические комитеты Народной больницы Шаосин и Первой больницы Нинбо одобрили это исследование и разрешили отказ от информированного согласия и публичное обмен данными после обезличивания.

8. Çalışma Planı/Takvimi

Adımlar	Zaman

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

	2025/2026-учебного года Осенний семестр					2025/2026-учебного года Весенний семестр			
	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Обзор доступных исследований									
Исследование и внедрение									
Исследование и внедрение									
Исследование и внедрение									
Тестирование									
Валидация									
Подготовка отчетов									

9. Источники

Ayal, A., Elbashir, M., & Mohammed, A. (2023). Classification of 27 heart abnormalities using 12-lead ECG signals with combined deep learning techniques. *Bulletin of Electrical Engineering and*

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

Informatics, *12*, 2220–2235. https://doi.org/10.11591/eei.v12i4.4668

Breen, C. J., Kelly, G., & Kernohan, W. (2019). ECG interpretation skill acquisition: A review of learning, teaching and assessment. *Journal of Electrocardiology*, *73*. https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2019.03.010

Classification of 27 heart abnormalities using 12-lead ECG signals with combined deep learning techniques | Rawi | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. (n.d.). Retrieved September 4, 2024, from https://beei.org/index.php/EEI/article/view/4668

Ebrahimi, Z., Loni, M., Daneshtalab, M., & Gharehbaghi, A. (2020). A review on deep learning methods for ECG arrhythmia classification. *Expert Systems with Applications: X*, *7*, 100033. https://doi.org/10.1016/j.eswax.2020.100033

Electrocardiogram. (2024, March 13). https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/electrocardiogram

Electrocardiogram Information | Mount Sinai—New York. (n.d.). Mount Sinai Health System. Retrieved September 4, 2024, from https://www.mountsinai.org/health-library/tests/electrocardiogram

Liu, X., Wang, H., Li, Z., & Qin, L. (2021). Deep learning in ECG diagnosis: A review. *Knowledge-Based Systems*, *227*, 107187. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107187

Rafie, N., Kashou, A. H., & Noseworthy, P. A. (2021). ECG Interpretation: Clinical Relevance, Challenges, and Advances. *Hearts*, *2*(4), Article 4. https://doi.org/10.3390/hearts2040039

Ribeiro, A. H., Ribeiro, M. H., Paixão, G. M. M., Oliveira, D. M., Gomes, P. R., Canazart, J. A., Ferreira, M. P. S., Andersson, C. R., Macfarlane, P. W., Meira Jr., W., Schön, T. B., & Ribeiro, A. L. P. (2020). Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a deep neural network. *Nature Communications*, *11*(1), 1760. https://doi.org/10.1038/s41467-020-15432-4

Services, D. of H. & H. (n.d.). *ECG test*. Department of Health & Human Services. Retrieved September 4, 2024, from http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/ecg-test

10. Приложение

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

11. Другие дополнительные элементы (Информация о разрешении от Этического комитета или другом официальном разрешении на написание диссертации)
Данный проект диссертационной работы был написан в соответствии с правилами, изложенными в инструкциях КТМУ, КИИ для программ магистратуры/аспирантуры по написанию и публикации диссертации, а также в инструкции по написанию проекта диссертации.

Подпись Магистрант Назаркулов Эламан 02.09.2024	Подпись Научный руководитель Доц.Др. Rayımbek SULTANOV 02.09.2024

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014